Unidad 2-1 Gestión de datos en PostGIS

mappingGIS

Contenido de la unidad 2

- ✓ Usando los estándares OpenGIS.
- ✓ Tipos de Geometrías.
- ✓ Tipo geography.
- ✓ Lista de funciones.



mappingGIS

Usando los estándares de OpenGIS



Usando los estándares OpenGIS

La norma "*Simple Features Specification for SQL* de la OpenGIS" define los tipos estándar de los objetos GIS, las funciones necesarias para manipularlos, y un conjunto de tablas de metadatos.

Con el fin de garantizar que los metadatos se mantienen consistentes, operaciones como la creación y la eliminación de una columna espacial se llevan a cabo a través de procedimientos especiales definidos por OpenGIS.

Hay dos tablas de metadatos OpenGIS:

- ***SPATIAL_REF_SYS***
- ***geometry_columns***

La tabla **SPATIAL_REF_SYS** mantiene los identificadores numéricos y las descripciones textuales de los sistemas de coordenadas utilizados en la base de datos espacial.

mappingGIS

La tabla *spatial_ref_sys*

SPATIAL_REF_SYS	Incluida en PostGIS	Conforme a la OGC
	Enumera unos **3.000** sistemas de referencias espaciales conocidos y los detalles necesarios para transformar / reproyectar entre ellos	

SPATIAL_REF_SYS no contiene todos los sistemas conocidos, pero se pueden definir proyecciones propias si estás familiarizado con las **construcciones Proj4**.

Recurso → http://spatialreference.org/

Algunos de los sistemas de referencia espacial más comúnmente utilizados son:

- 4326 - WGS 84 Largo Lat
- 4269 - NAD 83 Largo Lat
- 3395 - WGS 84 Mercator Mundial
- 2163 - EE.UU. Nacional Atlas Equal Area

Las zonas UTM son las más idóneas para realizar mediciones, pero sólo cubren regiones 6 grados.

mappingGIS

Columnas de la tabla *spatial_ref_sys*

Srid → Valor entero que identifica de forma exclusiva el sistema de referencia espacial (SRS) en la base de datos.

auth_name → El nombre del organismo emisor de normas o estándares que se citó para este sistema de referencia. Por ejemplo, "EPSG" sería un AUTH_NAME válido.

auth_srid → El ID del sistema de referencia espacial definido por la Autoridad citada en el AUTH_NAME. En el caso de la EPSG, aquí es donde iría el código de proyección EPSG.

Srtext→ La representación *Well-Known Text* del sistema de referencia espacial.

Proj4text → Contiene la cadena de definición de coordenadas Proj4 para un SRID particular. PostGIS utiliza la biblioteca Proj4 para proporcionar capacidades de transformación de coordenadas.

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	srid [PK] in	auth_name character var	auth_srid integer	srtext character varying (2048)	proj4text character varying (2048)
249	4322	EPSG	4322	GEOGCS["WGS 72",DATUM["WG...	+proj=longlat +ellps=WGS72 +t...
250	4324	EPSG	4324	GEOGCS["WGS 72BE",DATUM["...	+proj=longlat +ellps=WGS72 +t...
251	4326	EPSG	4326	GEOGCS["WGS 84",DATUM["WG...	+proj=longlat +datum=WGS84 ...
252	4463	EPSG	4463	GEOGCS["RGSPM06",DATUM["R...	+proj=longlat +ellps=GRS80 +to...

mappingGIS

La vista *geometry_columns*

- ✓ **f_table_catalog**, **f_table_schema**, y **f_table_name** proporcionan el nombre completo de la tabla de elementos que contiene una geometría dada.
- ✓ **f_geometry_column** es el nombre de la columna que contiene la columna de geometría.
- ✓ **coord_dimension** define la dimensión de la geometría (2, 3 o 4 dimensiones) .
- ✓ **srid** es el identificador del sistema de referencia espacial.
- ✓ **type** define el tipo de geometría.

	f_table_catalog character varying	f_table_schema name	f_table_name name	f_geometry_column name	coord_dimension integer	srid integer	type character varying (30)
1	world	public	cities	geom	2	4326	POINT
2	world	public	countries	geom	2	4326	MULTIPOLYGON
3	world	public	rivers	geom	2	4326	MULTILINESTRING
4	world	public	lugares	geom	2	4326	POINT

mappingGIS

Representación de objetos

La especificación de elementos simples de SQL (SFSQL) define cómo se representa un objeto del mundo real.

SFSQL sólo maneja representaciones de dos dimensiones. PostGIS se ha extendido para incluir representaciones de 3 y 4 dimensiones.

Funciones que leen los metadatos de geometría.

- ✓ **ST_GeometryType (geometry)**
- ✓ **ST_NDims (geometry)**
- ✓ **ST_SRID (geometry)**

mappingGIS

Representación de objetos

```
SELECT name, ST_GeometryType(geom), ST_NDims(geom), ST_SRID(geom) FROM cities;
```

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	name character varying (100)	st_geometrytype text	st_ndims smallint	st_srid integer
1	Vatican City	ST_Point	2	4326
2	San Marino	ST_Point	2	4326
3	Vaduz	ST_Point	2	4326

Tipos de Geometrías

mappingGIS

Tipos de geometrías

Tipos de objetos espaciales (representados como WKT)

- **POINT**(0 0)
- **LINESTRING**(0 0,1 1,1 2)
- **POLYGON**((0 0,4 0,4 4,0 4,0 0),(1 1, 2 1, 2 2, 1 2,1 1))
- **MULTIPOINT**((0 0),(1 2))
- **MULTILINESTRING**((0 0,1 1,1 2),(2 3,3 2,5 4))
- **MULTIPOLYGON**(((0 0,4 0,4 4,0 4,0 0),(1 1,2 1,2 2,1 2,1 1)), ((-1 -1,-1 -2,-2 -2,-2 -1,-1 -1)))
- **GEOMETRYCOLLECTION**(POINT(2 3),LINESTRING(2 3,3 4))

```
SELECT name, ST_AsText(geom)
FROM cities
LIMIT 1;
```

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	name character varying (100)	st_astext text
1	Vatican City	POINT(12.4533865449718 41.9032821799601)

mappingGIS

Tipos de geometrías

Formatos de geometrías que soporta PostGIS para emision y para consumo.

Well-known text (*WKT*)

ST_GeomFromText(text) devuelve geometry
ST_AsText(geometry) devuelve text
ST_AsEWKT(geometry) devuelve text

Well-known binary (*WKB*)

ST_GeomFromWKB(bytea) devuelve geometry
ST_AsBinary(geometry) devuelve bytea
ST_AsEWKB(geometry) devuelve bytea

Geographic Mark-up Language (*GML*)

ST_GeomFromGML(text) devuelve geometry
ST_AsGML(geometry) devuelve text

Keyhole Mark-up Language (*KML*)

ST_GeomFromKML(text) devuelve geometry
ST_AsKML(geometry) devuelve text

GeoJSON (*GeoJSON*)

ST_AsGeoJSON(geometry) devuelve text

Scalable Vector Graphics (*SVG*)

ST_AsSVG(geometry) devuelve text

mappingGIS

Geometrías de entrada y salida

Ejemplo de representación ***WKB***

```
SELECT encode(
ST_AsBinary(ST_GeometryFromText('LINESTRING(0 0 0,1 0 0,1 1 2)')),
'hex');
```

```
0102000080030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f03
f000000000000000000000000000000000000000000f03f000000000000f03f000000000000040
```

mappingGIS

Geometrías de entrada y salida

- Utilizaremos ***WKT*** para entender las geometrías que estamos viendo.
- La mayoría de los procesos reales utilizan WKB

WKT **y** ***WKB*** > especificación SFSQL, pero no manejan geometrías de 3 o 4 dimensiones.

PostGIS ha definido los formatos:

- ***Extended Well Known Text (EWKT)***
- ***Extended Well Known Binary (EWKB).***

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeometryFromText('LINESTRING(0 0 0,1 0 0,1 1 2)'));
```

Ejemplo de una linestring 3D en WKT:

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	st_asewkt text
1	LINESTRING(0 0 0,1 0 0,1 1 2)

mappingGIS

Geometrías de entrada y salida

PostGIS tiene también consumidores para cuatro formatos (WKT, WKB, GML, KML).

Ejemplo que consume KML y la salida es JSON:

```
SELECT ST_AsGeoJSON(ST_GeomFromKML(
'<Point>
<coordinates>1,1</coordinates>
</Point>'
));
```

Salida: `"{"type":"Point","coordinates":[1,1]}"`

mappingGIS

Conversiones desde texto

Hasta ahora hemos estado convirtiendo del tipo “text” al tipo 'geometry' utilizando funciones como **ST_GeomFromText ().**

La sintaxis es: ***oldata :: newtype***.

5 :: text convierte el número cinco a una cadena de texto ‘5 '.

Este SQL convierte la representación textual del punto en un punto geométrico:

```
SELECT 'POINT(0 0)'::geometry;
```

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	geometry geometry
1	0101000000000000000000000000000000000000

mappingGIS

Conversiones desde texto

Podemos especificar el SRID utilizando la forma “extendida” de WKT, que incluye un bloque SRID delante:

```
SELECT 'SRID=4326;POINT(0 0)'::geometry;
```

Añadiendo **::geometry** a nuestro valor geográfico, convertimos el objeto a *geometry* con un SRID de 4326.

Tipo geography

mappingGIS

Tipo geography

Coordenadas geográficas son verdaderas **coordenadas esféricas**.

Desde la versión 1.5, PostGIS proporciona esta funcionalidad a través del tipo ***geography***.

Diferentes bases de datos espaciales tienen diferentes enfoques para “manipular geografías”

- Oracle intenta disimular las diferencias de forma transparente haciendo cálculos geográficos cuando el SRID es el geográfico.
- SQL Server utiliza dos tipos espaciales, "STGeometry" para datos cartesianos y "STGeography" para geográficos.
- Informix Spatial es una extensión cartesiana pura para Informix, mientras que Informix Geodetic es una extensión geográfica puro.
- Al igual que en SQL Server, PostGIS utiliza dos tipos, "**Geometry**" y "**geography**".

mappingGIS

Tipo geography

¿Controla correctamente las consultas que cubren los polos o la línea de fecha internacional?

Indice de geografía Si

Indice de geometría No

Algunas funciones nativas para el tipo geography.

- **ST_AsText(geography)** devuelve text
- **ST_GeographyFromText(text)** devuelve geography
- **ST_AsBinary(geography)** devuelve bytea
- **ST_GeogFromWKB(bytea)** devuelve geography
- **ST_AsSVG(geography)** devuelve text
- **ST_AsGML(geography)** devuelve text
- **ST_AsKML(geography)** devuelve text
- **ST_AsGeoJson(geography)** devuelve text
- **ST_Distance(geography, geography)** devuelve double
- **ST_DWithin(geography, geography, float8)** devuelve boolean
- **ST_Area(geography)** devuelve double
- **ST_Length(geography)** devuelve double
- **ST_Covers(geography, geography)** devuelve boolean
- **ST_CoveredBy(geography, geography)** devuelve boolean
- **ST_Intersects(geography, geography)** devuelve boolean
- **ST_Buffer(geography, float8)** devuelve geography
- **ST_Intersection(geography, geography)** devuelve geography

http://postgis.net/docs/PostGIS_Special_Functions_Index.html#PostGIS_GeographyFunctions

mappingGIS

Tipo geography

Los nuevos campos de geografía se registran en ***geography_columns***

```
SELECT * FROM
geography_columns;
```

Salida de datos | Comentar | Mensajes | Historial

	f_table_catalog name	f_table_schema name	f_table_name name	f_geography_column name	coord_dimension integer	srid integer	type text
1	nyc	public	nyc estaciones metro geog	geog	2	0	Geometry
2	nyc	public	aeropuertos	geog	2	4326	Point

Tipo geography

¿Cuándo usar el tipo geography?

Si tus datos son geográficamente **compactos** → **Geometry**

Consulta el sitio http://spatialreference.org y escribe el nombre de tu región para una selección de posibles sistemas de referencia.

Si tus datos son **geográficamente dispersos** → **Geography**

La complejidad de las aplicaciones que ahorras trabajando en geography compensará cualquier problema de rendimiento.

Convirtiendo a geometry puedes compensar las limitaciones de la mayoría de la funciones.

mappingGIS

Lista de funciones

mappingGIS

Lista de funciones

Populate_Geometry_Columns: Asegura que las columnas geométricas las restricciones espaciales adecuadas y que existen en la tabla geometry_columns.

ST_Area: Devuelve el área de la superficie si se trata de un polígono o multi-polígono. Para el área de tipo "geometry" está en las unidades del SRID. Para el tipo "geography" el área está en metros cuadrados.

ST_AsText: Devuelve la representación Well-Known Text (WKT) de la geometría / geografía sin metadatos SRID.

ST_AsBinary: Devuelve la representación Well-Known Binary (WKB) de la geometría / geografía sin metadatos SRID.

ST_EndPoint: Devuelve el último punto de una geometría LINESTRING como un POINT.

ST_AsEWKB: Devuelve la representación Well-Known Binary (WKB) de la geometría con los metadatos SRID.

ST_AsEWKT: Devuelve la represntación Well-Known Text (WKT) de la geometría con los metadatos SRID.

ST_AsGeoJSON: Devuelve la geometría como elemento GeoJSON.

ST_AsGML: Devuelve la geometría como una versión de GML de 2 o 3 elementos.

ST_AsKML: Devuelve la geometría como un elemento de KML. Varias versiones. Por defecto version = 2, precisión por defecto = 15.

ST_AsSVG: devuelve una geometría en una ruta de datos SVG dado una geometría o geografía objeto.

Lista de funciones

ST_ExteriorRing: Devuelve un linestring que representa el anillo exterior de la geometría de un POLYGON. Devuelve NULL si la geometría no es un polígono. No funciona con MULTIPOLYGON

ST_GeometryN: Devuelve la geometría basada en 1-N si la geometría es un GEOMETRYCOLLECTION, MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTICURVE o MULTIPOLYGON. De lo contrario, devolverá NULL.

ST_GeomFromGML: Toma como entrada una representación de geometría GML y emite un objeto de geometría PostGIS.

ST_GeomFromKML: Toma como entrada una representación de geometría KML y emite un objeto de geometría PostGIS

ST_GeomFromText: Devuelve un especificado valor ST_Geometry desde una representación Well-Known Text (WKT).

ST_GeomFromWKB: Crea una instancia de geometría a partir de una representación Well-Known Binary geometry (WKB) y opcionalmente el SRID.

ST_GeometryType: Devuelve el tipo de geometría del valor ST_Geometry.

ST_InteriorRingN: Devuelve los enésimos anillos interiores (linestring) de la geometría de polígono. Devuelve NULL si la geometría no es un polígono o si N está fuera de rango.

mappingGIS

Lista de funciones

ST_Length: Devuelve la longitud 2d de la geometría si es una cadena lineal o multilínea. La geometría están en unidades de referencia espacial y la geografía está en metros (por defecto el esferoide).

ST_NDims: Devuelve la dimensión de las coordenadas de la geometría como un pequeño número entero. Los valores son: 2, 3 o 4.

ST_NPoints: Devuelve el número de puntos (vértices) en una geometría.

ST_NRings: Si la geometría es un polígono o multi-polígono, devuelve el número de anillos.

ST_NumGeometries: Si la geometría es un GEOMETRYCOLLECTION (o MULTI*) devuelve el número de geometrías, de lo contrario devuelve NULL.

ST_Perimeter: Devuelve la medida de la longitud de los límites de un valor ST_Surface o ST_MultiSurface.

ST_SRID: Devuelve el identificador de referencia espacial para la ST_Geometry como se define en la tabla SPATIAL_REF_SYS.

ST_StartPoint: Devuelve el primer punto de una geometría LINESTRING como un POINT.

ST_X: devuelve la coordenada X del punto, o NULL si no se dispone. La entrada debe ser un punto.

ST_Y: devuelve la coordenada Y del punto, o NULL si no se dispone. La entrada debe ser un punto.

mappingGIS

Lista de funciones

ST_Distance(geometry, geometry): Para el tipo de geometría Devuelve la distancia mínima de cartesianas 2 dimensiones (basado en Ref. espacial) entre dos geometrías en las unidades proyectadas. Por defecto para el tipo geography devuelve la distancia mínima esferoidal entre dos geografías en metros.

ST_GeographyFromText(text): devuelve un valor de geografía especificado de la representación Well-Known Text o extendida (WKT).

ST_Transform(geometry, srid): Devuelve una nueva geometría con sus coordenadas transformadas al SRID referencia el parámetro de número entero.

ST_X(point): devuelve la coordenada X del punto, o NULL si no se dispone. La entrada debe ser un punto.



mappingGIS